

Enunciado: Sistema GPS

Objetivo: Desarrollar un sistema que permite a un conductor (entre otras funcionalidades), buscar un destino, obteniendo distintas alternativas para llegar hasta el punto marcado desde la ubicación actual.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿Cómo se puede buscar un destino deseado?

Experto en el Dominio (ED): La búsqueda puede realizarse en todos los mapas de las distintas ciudades, que serán cargados en el dispositivo, o bien en el mapa de una ciudad determinada.

PO: ¿Qué datos del destino son necesarios?

ED: Si desea buscar un destino por dirección, debería indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número.

PO: ¿Qué pasa si desconozco alguno de estos datos?, ¿Puedo buscar el destino por otros parámetros?

ED: Si, también debe existir la posibilidad de buscar un destino mediante sus coordenadas, o indicando un cruce de calles. Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada.

PO: ¿Me darías un ejemplo?

ED: Claro, por ejemplo 24° 45' 45'' Longitud Este – 45° 34' 23'' Latitud Sur.

PO: Gracias, está claro. ¿Mencionaste algo del cruce de calles?

ED: Sí, la búsqueda de un destino podría ser realizada por cruce de calles, primero debería ingresar el nombre del país y de la ciudad de destino, y luego el nombre de las dos calles.

PO: Entendidos los parámetros de búsqueda, ¿Cómo se espera que se indique el camino?

ED: Se debe poder visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto actual (origen) hasta el destino señalado.

PO: Respecto del camino que debe visualizarse, ¿Alguna condición para las distintas alternativas?

ED: Ciertamente, antes de la visualización en el mapa, debería poder seleccionar la ruta deseada: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles. Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente.

PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda?

ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para éste último se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

PO: ¿Alguna otra información al respecto?

ED: Sí, que el sistema muestre al Conductor la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aproximada, actualizando ésta última en función de la velocidad. Y que te permite buscar un destino, a partir de las últimas búsquedas realizadas, por lo menos las últimas 5.

Objetivo

Posibles US

Posibles criterios de aceptación o información útil

ROL

Resolución

Posibles roles:

- Conductor

- **Administrador (???) (No estoy tan seguro. ¿Para quién es el GPS? Uso personal o para alguna empresa de transporte?) (Voy a asumir que es de uso personal xq no dice lo contrario)**

Posibles US:

Conductor

Cargar mapas en el GPS (No se da a entender muy bien, pero realmente no tiene sentido práctico que el conductor tenga que buscar la forma de descargar manualmente cada mapa de los lugares a los que quiera ir. Entonces voy a considerar que eso de “Mapas cargados en el sistema” significa que los mapas ya vienen cargados y no se utiliza alguna conexión con un servidor cloud que los almacene)

1. Buscar destino por dirección
2. Buscar destino por coordenadas
3. Buscar destino por cruce de calles
4. Generar mapa con ruta elegida
5. Guardar ruta favorita
6. Visualizar rutas favoritas
7. Visualizar datos de viaje
8. Visualizar el historial de destino

MVP

Hipótesis:

Creemos que existe un mercado de personas interesadas en un GPS que les ofrezca diferentes alternativas de viaje, por ello ofrecemos un sistema que permita a un conductor ingresar un destino y poder elegir entre varias opciones de ruta para llegar al lugar deseado.

Alcance:

US que abarca:

- US 1: Buscar destino por dirección
- US 4: Generar mapa con ruta elegida

No incluye:

- Búsquedas de destinos por coordenadas o por cruce de calles
- Módulo de rutas favoritas
- Visualización del historial de destinos
- Visualización de datos de viaje (velocidad y tiempo estimado)

Justificación:

El conjunto de US elegidas para ser implementadas en el MVP permitirán validar la existencia de un mercado o sector de personas interesadas en sistema que les ofrezca diferentes alternativas de caminos, permitiéndoles a los conductores buscar sus destinos por dirección, ver y seleccionar una ruta de entre diferentes alternativas y finalmente visualizar la ruta elegida.

Las demas US fueron excluidas del MVP con el objetivo de controlar y acotar la complejidad del sistema y no extender el desarrollo del mismo de forma innecesaria, evitando comprometer demasiado esfuerzo y recursos sin antes haber validado la propuesta.

Historias de usuario que van en el MVP

User Story 1: Buscar destino por dirección

“**Como** conductor **quiero** buscar destinos por dirección de calle y número **para** conocer las distintas alternativas para llegar”

Criterios de aceptación

- Debe indicarse el país, ciudad, nombre de la calle y número de la calle
- El número de la calle es un número entero positivo
- El nombre de la la calle es una cadena de texto
- Debe verificarse la existencia del nombre de la calle
- No puede elegirse una ciudad sin antes elegir un país
- No puede elegirse una calle sin antes elegir un país

Pruebas de aceptación

- Probar buscar destino por dirección ingresando un país, ciudad, nombre de calle y numero existentes (pasa)
- Probar buscar destino por dirección ingresando un país, ciudad y nombre de calle, sin numero (falla)
- Probar buscar destino por dirección ingresando un país, ciudad y un nombre de calle inexistente (falla)
- Probar buscar destino por dirección ingresando un país inexistente (falla)

Estimaciones:

Story points: 8

- **Complejidad: Alta.** Se tiene que definir lógica de negocio asociada a la validación de la existencia de las calles en función de el/los mapas que se estén utilizando, además se debe utilizar un algoritmo de búsqueda performante que pueda calcular para un mismo origen y destino diferentes caminos en base a diferentes criterios

- **Esfuerzo: Muy alto.** Es necesario desarrollar una manera de validar la existencia de una calle en uno o varios mapas de manera rápida, manejar los errores de tipeo en la conversión desde el formato escrito de una dirección a sus coordenadas numéricas, mantener un control y validación sobre los caracteres ingresados en los campos, y además de definir y desarrollar el algoritmo de búsqueda que permita encontrar varios caminos entre un origen y destino, por último se debe invertir varias horas en la realización de pruebas de rendimiento y exactitud.
- **Incertidumbre: Media.** Es necesario investigar qué algoritmo de búsqueda permite obtener varios caminos entre un origen y destino en base a diferentes criterios y cómo vamos a obtener los datos necesarios para calcular las rutas que evitan controles y peajes de forma confiable

User Story 4: Generar mapa con ruta elegida

“**Como** conductor **quiero** seleccionar la ruta más conveniente de entre varias opciones y generar un mapa con la ruta elegida **para** llegar a un lugar de interés”

Criterios de aceptación

- Debe mostrarse y permitir seleccionar varias opciones de rutas: La ruta más rápida, la más corta, ruta por caminos alternativos, ruta evitando peajes y ruta evitando controles
- De cada ruta debería mostrarse la cantidad de kilómetros que se recorre
- Debe mostrarse cada ruta sobre el mapa de manera dinámica
- Debe elegirse una única ruta
- Una vez elegida la ruta, debe mostrarse sobre el mapa

Pruebas de aceptación

- Probar generar un mapa mostrando todas las rutas, seleccionando la más corta y generando la ruta en el mapa (pasa)
- Probar generar un mapa mostrando todas las rutas, seleccionando la ruta por caminos alternativos y generando la ruta en el mapa (pasa)
- Probar generar un mapa mostrando todas las rutas, seleccionando la ruta evitando peajes y generando la ruta en el mapa (pasa)
- Probar generar un mapa mostrando solo algunas rutas (falla)

Estimaciones:

Story points: 5

- **Complejidad: Media.** Se deben mostrar las rutas previamente calculadas en un mapa de forma dinámica para que el conductor pueda seleccionar una, la cual será generada y mostrada definitivamente en el mapa.

- **Esfuerzo: Alto.** Se requiere diseñar la solución integrando una librería que permita graficar rutas sobre un mapa de manera dinámica utilizando diferentes colores y/o tonalidades y diseñar el panel de opciones para que el conductor pueda alternar entre las diferentes rutas y elegir una. También deben diseñarse y ejecutarse las pruebas asociadas
- **Incertidumbre: Media-baja.** Se conoce de la existencia de librerías para generación de gráficos sobre mapas de manera dinámica en diferentes lenguajes de programación, aun así, debe investigarse cuál es la más conveniente e implementarla

Historias de usuario que NO van en el MVP

User Story 2: Buscar destino por coordenadas

“**Como** conductor **quiero** buscar un destino ingresando coordenadas de latitud y longitud **para** conocer las distintas alternativas para llegar”

Criterios de aceptación

- Deben ingresarse coordenadas de latitud y longitud
- Deben representarse las coordenadas con 3 números que representan grados, minutos y segundos
- Deben ser coordenadas numéricas, admitiendo números reales
- Debe indicarse la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste)
- Deben seguir el formato: <grados>°<minutos>'<segundos>'' <latitud/longitud> <orientación>

Pruebas de aceptación

- Probar buscar un destino por coordenadas ingresando coordenadas de latitud y longitud válidas e indicando su orientación (pasa)
- Probar buscar un destino por coordenadas ingresando coordenadas de latitud y longitud válidas, indicando la orientación de la altitud pero no de la longitud (falla)
- Probar buscar un destino por coordenadas ingresando coordenadas de latitud válidas pero no ingresando los grados para la longitud (falla)
- Probar buscar un destino por coordenadas ingresando solo la latitud (falla)

Estimaciones:

Story points: 5

Aclaración: (me parece un poco más fácil porque no tenes que validar la existencia de las calles, lidiar con coincidencias parciales ni con la conversión de una dirección física a coordenadas)

- **Complejidad:Alta.** Se deben validar las coordenadas ingresadas, además se debe utilizar un algoritmo de búsqueda performante que pueda calcular para un mismo origen y destino diferentes caminos en base a diferentes criterios
- **Esfuerzo: Alto.** Es necesario desarrollar una manera de validar las coordenadas ingresadas y si pertenecen o no a él/los mapas seleccionados, y además de definir y desarrollar el algoritmo de búsqueda que permita encontrar varios caminos entre un origen y destino, por último se debe invertir varias horas en la realización de pruebas de rendimiento y exactitud.
- **Incertidumbre: Media.** Es necesario investigar qué algoritmo de búsqueda permite obtener varios caminos entre un origen y destino en base a diferentes criterios y cómo vamos a obtener los datos necesarios para calcular las rutas que evitan controles y peajes de forma confiable

User Story 3: Buscar destino por cruce de calles

“**Como** conductor **quiero** buscar un destino ingresando el nombre de dos calles que se cruzan **para** conocer las distintas alternativas para llegar”

Criterios de aceptación

- Debe ingresarse el nombre del país, ciudad y los nombres de las dos calles que se cruzan
- Los nombres de las calles deben ser una cadena de texto
- Debe validarse la existencia de los nombres de las calles
- Debe validarse que se trata de calles cruzadas
- No puede elegirse una ciudad sin antes elegir un país
- No puede elegirse una calle sin antes elegir un país

Pruebas de aceptación

- Probar buscar destino por cruce de calles ingresando un país, ciudad y nombres de 2 calles existentes (pasa)
- Probar buscar destino por cruce de calles ingresando una ciudad sin ingresar un país (falla)
- Probar buscar destino por cruce de calles ingresando ingresando un país y dos calles sin haber ingresado una ciudad (falla)
- Probar buscar destino por cruce de calles ingresando un país, ciudad y el nombre nombres de 1 calle existente (falla)
- Probar buscar destino por cruce de calles ingresando un país, ciudad y el nombre nombres de 1 calle existente y otro nombre de una calle inexistente (falla)

Estimaciones:

Story points: 8

Aclaración: Prácticamente lo mismo que con buscar un destino por dirección (de hecho lo copie igual porque ya me dio paja)

- **Complejidad: Alta.** Se tiene que definir lógica de negocio asociada a la validación de la existencia de las calles en función de el/los mapas que se estén utilizando, además se debe utilizar un algoritmo de búsqueda performante que pueda calcular para un mismo origen y destino diferentes caminos en base a diferentes criterios
- **Esfuerzo: Muy alto.** Es necesario desarrollar una manera de validar la existencia de una calle en uno o varios mapas de manera rápida, manejar los errores de tipeo en la conversión desde el formato escrito de una dirección a sus coordenadas numéricas, mantener un control y validación sobre los caracteres ingresados en los campos, y además de definir y desarrollar el algoritmo de búsqueda que permita encontrar varios caminos entre un origen y destino, por último se debe invertir varias horas en la realización de pruebas de rendimiento y exactitud.
- **Incertidumbre: Media.** Es necesario investigar qué algoritmo de búsqueda permite obtener varios caminos entre un origen y destino en base a diferentes criterios y cómo vamos a obtener los datos necesarios para calcular las rutas que evitan controles y peajes de forma confiable

User Story 5: Guardar ruta favorita

“Como conductor **quiero** guardar una ruta como favorita **para** volver a utilizarla sin ingresar todos los datos nuevamente”

Criterios de aceptación

- Puede ingresarse un nombre descriptivo para la ruta

Pruebas de aceptación

- Probar guardar una ruta favorita ingresando un nombre descriptivo (pasa)
- Probar guardar una ruta favorita sin ingresar un nombre descriptivo (pasa)

Estimaciones:

Story points: 1 (CANONICA)

- **Complejidad:** Baja. Solo deben almacenarse los datos de la ruta seleccionada y asociarlas al nombre descriptivo si existiese. Solo debe crearse un campo simple
- **Esfuerzo:** Bajo. Debe crearse un único campo simple para ingresar el nombre y realizar pruebas asociadas al almacenamiento de los datos
- **Incertidumbre:** Baja. Es necesario preguntar con qué nombre se almacena la ruta en caso de no ingresarse un nombre descriptivo

User Story 6: Visualizar rutas favoritas

“Comoconductor **quiero** visualizar y buscar las búsquedas favoritas **para** evitar ingresar todos los datos nuevamente”

Criterios de aceptación

- Deben visualizarse todas las rutas anteriormente guardadas como favoritas en orden alfabético según el nombre
- Debe mostrarse el nombre de la ruta, el origen, el destino y la distancia a recorrer
- Deben poder buscarse rutas por su nombre, donde a medida que se ingresen caracteres el sistema filtre de forma dinámica sólo las coincidencias

Pruebas de aceptación

- Probar visualizar rutas favoritas y se muestra el nombre de la ruta, origen, destino y distancia a recorrer, ordenadas alfabéticamente por nombre (pasa)
- Probar visualizar rutas favoritas y no se muestran en orden alfabético (falla)
- Probar visualizar rutas favoritas y se muestra solo en nombre y la distancia a recorrer (falla)
- Probar visualizar rutas favoritas buscando por nombre y a medida que se ingresen caracteres el sistema solo muestra coincidencias (pasa)
- Probar visualizar rutas favoritas buscando por nombre y a medida que se ingresen caracteres el sistema muestra todo (falla)

Estimaciones:

Story points: 3

- **Complejidad: Baja.** Se debe mostrar un listado simple con las rutas previamente guardadas como favoritas incluyendo sus datos y un filtro por nombre con actualización dinámica de los resultados
- **Esfuerzo: Medio.** Se debe hacer una consulta básica a la base de datos (SELECT) para traer los datos de las rutas favoritas de un conductor y luego mostrarlos en pantalla. Debe desarrollarse un panel de búsqueda que filtre los favoritos por nombre mostrando coincidencias parciales a medida que se ingresen caracteres. Deben desarrollarse las pruebas asociadas
- **Incertidumbre: Baja.** La única duda es sobre la presentación visual

User Story 7: Visualizar datos de viaje

“Como conductor **quiero** ver la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aproximada **para** poder estimar cuando llegare a mi destino”

Criterios de aceptación

- Debe mostrarse la velocidad promedio durante el viaje medida en kilómetros por hora
- Debe mostrarse la hora de llegada aproximada actualizando en función de la velocidad promedio

Pruebas de aceptación

- Probar visualizar velocidad promedio y hora de llegada aproximada y se actualizan dinámicamente (pasa)
- Probar visualizar velocidad promedio y hora de llegada aproximada, pero la hora de llegada no se actualiza en función de la velocidad promedio (falla)
- probar visualizar la velocidad promedio en un formato diferente a km/h (falla)

Estimaciones:

Story points: 3

- **Complejidad: Media.** Cálculos matemáticos simples y actualización dinámica para la hora de llegada estimada. Deben implementarse lógica y toma de datos algo más compleja para el cálculo de la velocidad promedio
- **Esfuerzo: Medio.** Debe desarrollarse lógica matemática relativamente simple para los cálculos de hora estimada, para la velocidad promedio es necesario tomar y medir la posición exacta del vehículo en diferentes momentos de tiempo y dividirlo por la distancia recorrida. También hay que realizar pruebas asociadas.
- **Incertidumbre: Baja.** La única duda es respecto a la presentación

User Story 8: Visualizar el historial de destinos

“Como conductor **quiero** poder ver en mi historial de últimos destinos **para** evitar ingresar todos los datos nuevamente”

Criterios de aceptación

- Debe mostrar al menos los últimos 5 destinos
- Si hay menos de 5 últimos destinos, mostrar lo que estén disponibles

Pruebas de aceptación

- Probar visualizar el historial de destinos y ver los últimos 5 destinos (pasa)
- Probar visualizar el historial de destinos y ver todos los últimos destinos (falla)
- Probar visualizar el historial de destinos y se muestran los 5 destinos más antiguos (falla)

Estimaciones:

Story points:

- **Complejidad:**
- **Esfuerzo:**
- **Incertidumbre:**